Задача A. Громкость звука

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Сегодня день рождения легендарного Батыра. Ему подарили большую музыкальную колонку. Изначально громкость была установлена на уровне A. Несколько раз нажав на пульт, Батыр сделал уровень громкости B, а затем, еще несколько раз нажав на кнопки, получил громкость C. Известно, что за одно нажатие громкость может увеличиваться или уменьшаться на фиксированную величину k.

Ваша задача — определить максимальное значение k, при котором такие изменения громкости возможны. Иными словами, найдите такое наибольшее значение k, при котором возможно преобразование громкости от A до B, а затем от B до C с использованием шагов изменения величиной k.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число $A (1 \leqslant A \leqslant 10^9)$ — изначальный уровень громкости.
Вторая строка содержит одно целое число $B (1 \leqslant B \leqslant 10^9)$.
Третья строка содержит одно целое число $C (1 \leqslant C \leqslant 10^9)$.
Гарантируется, что $A \neq B$, $B \neq C$.

Формат выходных данных

Выведите максимальное возможное значение k.

Система оценки

Данная задача содержит 5 подзадач.

Подзадача	**Дополнительные ограничения**	**Баллы**
0	Примеры	0
1	$A = 1, B = 31, C = 13$	10
2	$A = 30, B = 16, C = 2$	10
3	$A \leqslant B \leqslant C \leqslant 2000$	25
4	$A \leqslant B \leqslant C \leqslant 10^6$	25
5	—	30

Примеры

`стандартный ввод`	`стандартный вывод`
6 21 11	5
3 7 12	1

Замечание

В первом примере, ответ $k = 5$. Изначально уровень звука 6. Три раза увеличив на 5, получаем 21. Затем, два раза уменьшив на 5 получим 11.

Задача B. Палочки и прямоугольники

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В честь победы на юниорской олимпиаде вам подарили набор палочек. В наборе содержится n палочек, и для каждой известна ее длина — l_i. Вам вдруг стало интересно какой самый большой по площади прямоугольник можно составить используя палочки из набора.

К сожалению это не все что нужно сделать, вам дополнительно даны q запросов на изменения какой-то палочки из набора, и после каждого изменения вы хотите знать ответ на задачу.

Если невозможно собрать прямоугольник из имеющихся палочек нужно вывести 0.

Прямоугольник это фигура состоящая из 4 палочек, при том что все углы между палочками прямые.

Формат входных данных

В первой строке дано число n ($4 \leqslant n \leqslant 10^5$) — количество палочек в наборе.

Во второй строке даны n чисел $l_1, l_2, l_3, ..., l_n$ ($1 \leqslant l_i \leqslant 10^9$)— длины палочек.

В третьей строке дано число q ($4 \leqslant q \leqslant 10^5$) — количество запросов изменения.

Затем дано q строк, в каждой по два числа k, x которые значат что нужно изменить длину палочки номер k на x, то есть происходит присвоение $l[k] := x$.

Формат выходных данных

Выведите $q + 1$ число, ответ на задачу до запросов, и после каждого запроса изменения.

Система оценки

Подзадача	Дополнительные ограничения	Баллы
0	Примеры	0
1	$n = 4, l_i \leqslant 1000$	22
2	$n, q \leqslant 100$	23
3	$l_i \leqslant 1000$	25
4	—	30

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
6 1 1 2 2 3 3 2 5 2 6 2	6 2 4

Задача C. Необычное ДО

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дерево Отрезков это структура данных которая позволяет отвечать на множество самых разных запросов связанных с массивами. Но нас будет интересовать только запросы о нахождении суммы на подотрезке. По структуре Дерево Отрезков является бинарным деревом, в котором каждая вершина хранит информацию о некотором подотрезке массива. У каждой вершины которая не является листом есть ровно два сына, и отрезок за который отвечает это вершина является объединением отрезков ее сыновей, в нашем случае это значит что значение вершины это сумма значений ее сыновей. Для листа же значение вершины это просто значение элемента за который он отвечает.

Для того чтобы находить сумму на некотором подотрезке, нужно найти вершины объединение отрезков которых дает нужный подотрезок и посчитать сумму значений этих вершин. Конечно есть много способов такое сделать, но вас будут интересовать только те способы в которых количество вершин используемых для объединения минимально.

Вам дано такое дерево отрезков, но авторы не смогли сделать дерево сбалансированным и теперь запросы о нахождении суммы могут работать довольно долго. Вам даны запросы и для каждого из них требуется узнать минимальное количество вершин которое нужно использовать чтобы получить нужный подотрезок.

Для удобства листы в дереве отрезков имеют номера от 1 до n, и каждый лист отвечает за элемент соотвествующий его номеру. Для остальных вершин дерево известны номера их сыновей.

Гарантируется что вам дано правильное дерево отрезков.

Формат входных данных

В первой строке входных данных дано два числа n, m ($1 \leqslant n \leqslant 150\,000, n < m \leqslant 300\,000$) — размер массива и количество вершин в дереве отрезков.

В следующих $m - n$ строках дано по два числа $Left_i, Right_i$ ($n < i \leqslant m; Left_i, Right_i < i$) — номера левого и правого сына для вершины номер i.

В следующей строке дано число q ($1 \leqslant q \leqslant 300\,000$) — количество запросов.

В следущих q строках дано по два числа l, r ($1 \leqslant l \leqslant r \leqslant n$) — границы подотрезка для запроса.

Формат выходных данных

Выведите q строк, в каждой необходимо вывести ответ на соответствующий запрос.

Система оценки

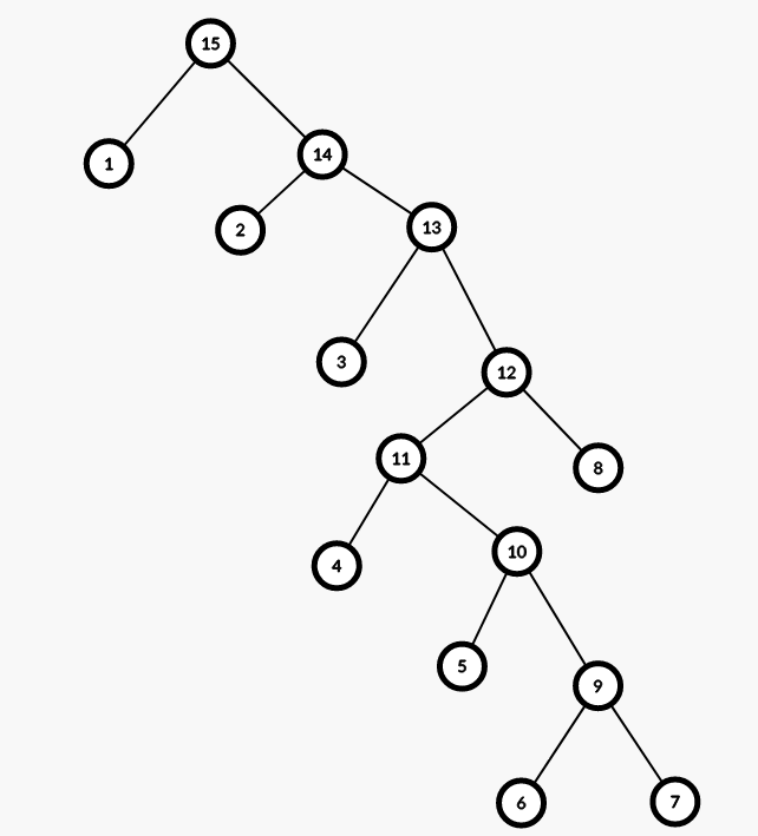
Подзадача	**Дополнительные ограничения**	**Баллы**
0	Примеры	0
1	$n = 4, m = 7$; Дерево сбалансированное	13
2	$m \leqslant 18, q = 1$	19
3	$q, m \leqslant 2000$	24
4	Дерево сбалансированное	10
5	$l = 1$ для всех запросов	17
6	—	17

Дерево называется сбалансированным тогда и только тогда, когда для каждой его вершины количество вершин в левом и правом поддеревьях различается не более чем на 1.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
8 15 6 7 5 9 4 10 11 8 3 12 2 13 1 14 5 5 8 1 4 1 8 3 8 3 7	2 4 1 1 2

Замечание



Выше дано дерево отрезков из первого примера.
Ответ на первый запрос $[5, 8]$ это множество вершин $\{8, 10\}$.
Ответ на второй запрос $[1, 4]$ это множество вершин $\{1, 2, 3, 4\}$.
Ответ на третий запрос $[1, 8]$ это множество вершин $\{15\}$.
Ответ на четвертый запрос $[3, 8]$ это множество вершин $\{13\}$.
Ответ на пятый запрос $[3, 7]$ это множество вершин $\{3, 11\}$.